ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

AIVC MSc in Artificial Intelligence & Visual Computing

Χωρική Ανάλυση

1η Εργασία

Μπαντησούλη Αγαθή ΑΜ: aivc24010

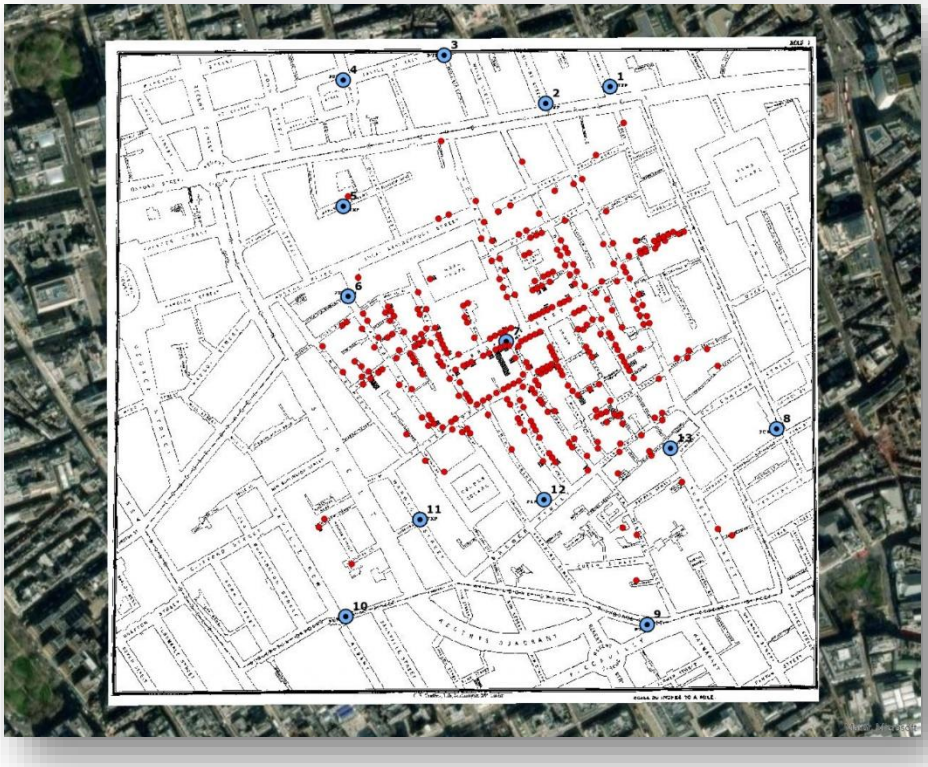
Θέμα: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ JOHN SNOW ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝ ΔΙΝΟ ΤΟΥ 1854»

Στην εργασία αυτή, πρέπει να κάνουμε διερεύνηση της απόδειξης του John Snow σχετικά με τη χωρική διασπορά και κατανομή των θανάτων από χολέρα στο Λονδίνο του 1854, με την αξιοποίηση μεθόδων γεωχωρικής τεχνολογίας και απλών δεδομένων εικόνας και πινάκων.

Τα παραδοτέα είναι:

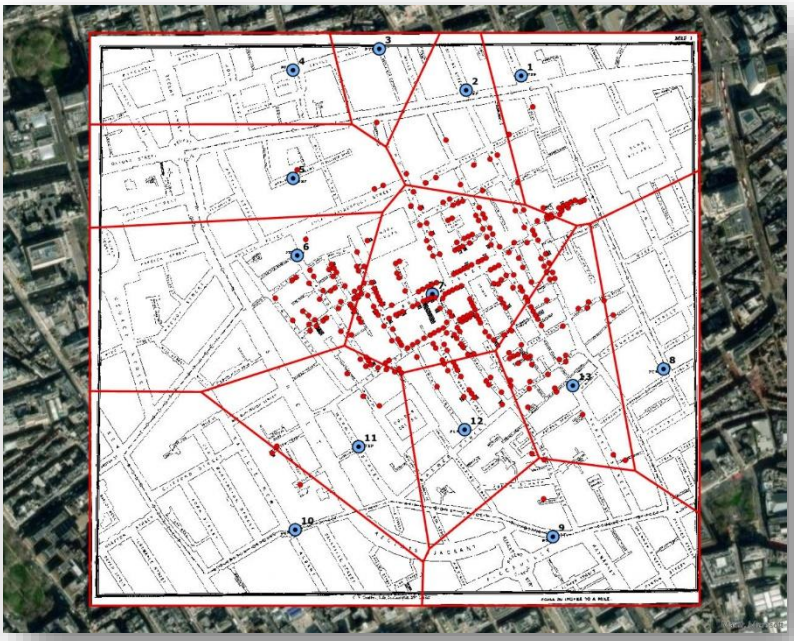
1. Παρουσίαση των εικόνων που εξήχθησαν από τα βήματα 6, 7, 8 και 9, καθώς και τον πίνακα που προέκυψε από τη διαδικασία Summarize.
2. Σύντομη απάντηση του ερωτήματος: Ποιες κατά την άποψή σας είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές στα αποτελέσματα και την ερμηνευτική δυνατότητα των διαδικασιών “Thiessen Polygons” και “Kernel Density”.

Ξεκινώντας με το 1. έχουμε:



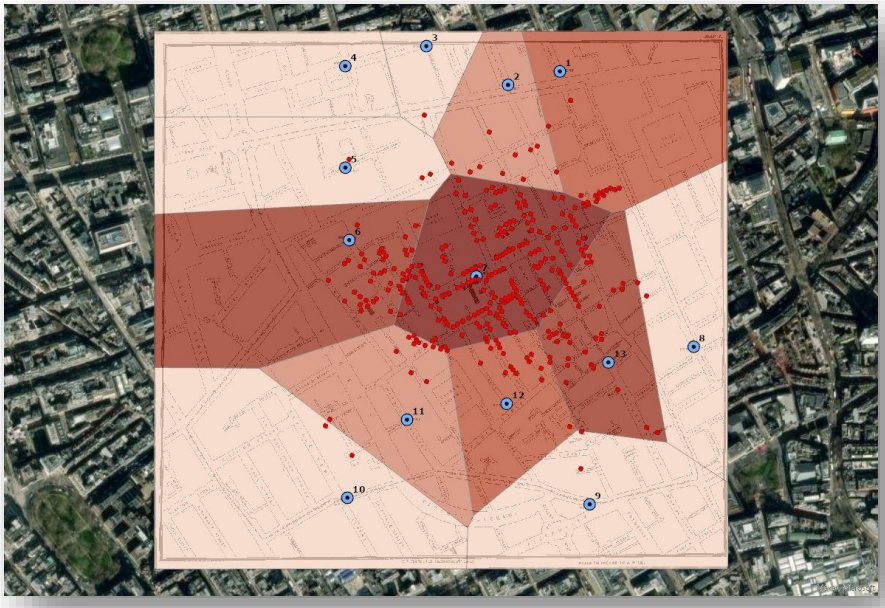
Χάρτης Βήμα 6

Ο χάρτης του βήματος 6, δείχνει τη χωρική κατανομή των θανάτων από χολέρα στο Soho του Λονδίνου το 1854, βασισμένος στην ψηφιοποίηση του χάρτη του John Snow. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μια τοποθεσία θανάτου, με το πεδίο Pop να δηλώνει τον αριθμό θανάτων στη συγκεκριμένη θέση. Ο χάρτης αποδίδει την ακριβή γεωγραφική θέση των περιστατικών και είναι η βάση για τις επόμενες χωρικές αναλύσεις.



Χάρτης Βήμα 7

Στον χάρτη αυτόν αποτυπώνονται τα πολύγωνα Thiessen, τα οποία χωρίζουν τον χώρο γύρω από κάθε αντλία σε ζώνες επιρροής, όπου κάθε περιοχή περιλαμβάνει τα σημεία θανάτων που βρίσκονται πλησιέστερα σε αυτήν την αντλία.



Χάρτης Βήμα 8

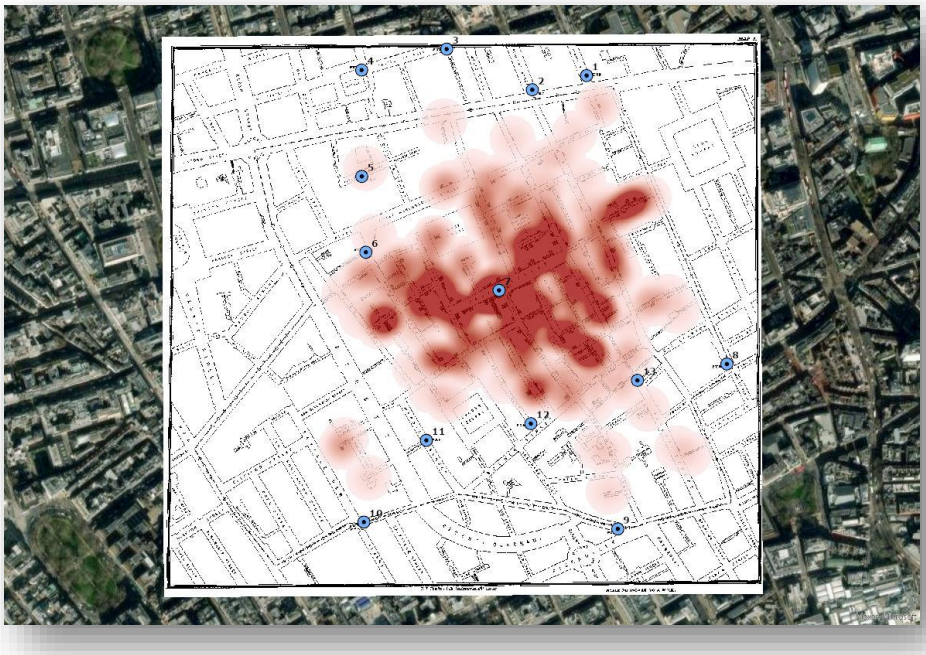
Sum_Output

Field: Add Calculate Selection: Select By Attributes Zoom To

	OBJECTID *	ID *	FREQUENCY	SUM_Pop	AVERAGE_Pop	FIRST_ADDRESS
1	1	1	14	25	2	NEWMAN STREET
2	2	2	10	13	1	BERNERS STREET
3	3	3	1	1	1	ADAM & EVE STREET
4	4	4	1	0	0	MARKET PLACE
5	5	5	3	6	2	MARLBOROUGH MEW...
6	6	6	40	66	2	CARNABY STREET
7	7	7	180	354	2	BROAD STREET
8	8	8	1	1	1	DEAN STREET
9	9	9	2	2	1	PICADILLY STREET
10	10	10	2	4	2	VICO STREET
11	11	11	12	16	1	WARWICK STREET
12	12	12	17	27	2	BRIDLE STREET
13	13	13	39	66	2	RUPERT STREET

Πίνακας Summarize

Στο αποτέλεσμα του Spatial Join βλέπουμε τον συνδυασμό των πολυγώνων Thiessen με τα σημεία θανάτων, ώστε να υπολογιστεί πόσοι θάνατοι αντιστοιχούν σε κάθε πολύγωνο. Ο Summarize πίνακας δείχνει τον συνολικό αριθμό (Sum) και τον μέσο όρο (Average) των θανάτων ανά πολύγωνο. Έτσι τεκμηριώνεται ποια αντλία σχετίζεται με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.



Χάρτης Βήμα 9 - Density

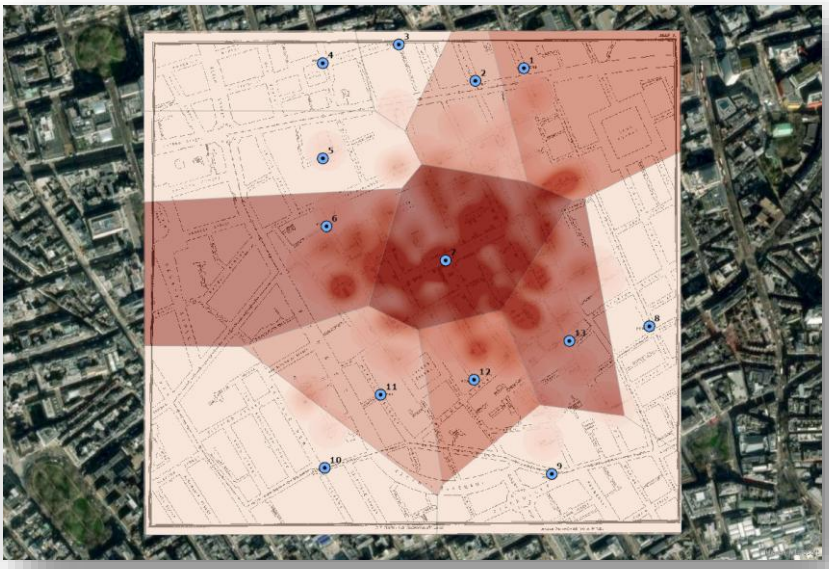
Ο χάρτης πυκνότητας Kernel (Kernel Density) αποδίδει τη χωρική συγκέντρωση των θανάτων ως συνεχές πεδίο. Η μέθοδος υπολογίζει τη «θερμότητα» ή πυκνότητα των θανάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, δείχνοντας πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες συστάδες κρουσμάτων. Ο χάρτης αυτός, παρέχει μία πιο ομαλή και ρεαλιστική εικόνα της διάδοσης της ασθένειας.

Περνώντας στο 2. έχουμε:

Οι μέθοδοι Thiessen Polygons και Kernel Density έχουν κοινό στόχο να αποτυπώσουν χωρικά τη διασπορά των θανάτων, ωστόσο διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο που αναπαριστούν τη χωρική πληροφορία και την ερμηνευτική τους δυνατότητα. Αρχικά, η μέθοδος των Thiessen Polygons χωρίζει τον χώρο σε διακριτές περιοχές επιρροής, όπου κάθε πολύγωνο περιλαμβάνει τα σημεία θανάτων που βρίσκονται πιο κοντά σε μία αντλία. Έτσι προκύπτουν ζώνες που δείχνουν ξεκάθαρα, ποια αντλία θεωρείται πιθανό σημείο μόλυνσης για τους θανάτους γύρω της. Αυτή η προσέγγιση δίνει αυστηρά όρια ευθύνης, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την ένταση ή τη συσσώρευση πέρα από την εγγύτητα, δηλαδή κάθε σημείο μετράει το ίδιο, αρκεί να είναι μέσα στην περιοχή.

Αντίθετα, η Kernel Density δημιουργεί ένα συνεχές πεδίο πυκνότητας που δείχνει την ένταση των θανάτων σε όλη την περιοχή χωρίς τεχνητά όρια. Η μέθοδος αποδίδει περιοχές με υψηλή συγκέντρωση περιστατικών και αναδεικνύει πιθανά μοτίβα συστάδων (clusters). Έτσι παρέχει περισσότερη λεπτομέρεια και καλύτερη οπτικοποίηση του φαινομένου, βοηθώντας στην αναγνώριση των σημείων με τη μεγαλύτερη πυκνότητα θανάτων.

Συμπερασματικά, τα Thiessen Polygons είναι πιο κατάλληλα για να ορίσουν «ζώνες ευθύνης» και να συσχετίσουν άμεσα τις αντλίες με τους θανάτους, ενώ το Kernel Density είναι πιο κατάλληλο για να εντοπιστούν περιοχές υψηλής συγκέντρωσης και να φανεί η γενική τάση της χωρικής διασποράς. Τέλος, παρουσιάζεται και ένας τελικός χάρτης που απεικονίζει και τις 2 μεθόδους.



Τελικός Χάρτης